

国家中小学课程资源

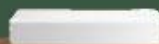
第5章 第3节 植物生长调节剂的应用

年 级：高二

学 科：生物学（人教版）

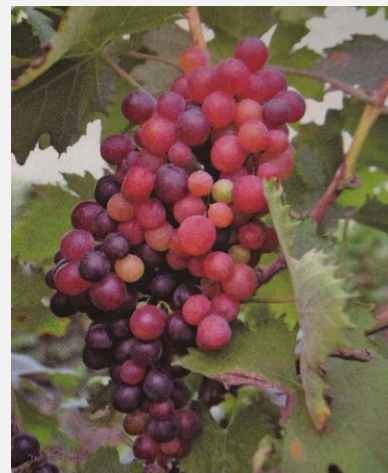
主讲人：王爱丽

学 校：北京市十一学校



生活实例:

- 在玫瑰葡萄种植过程中，合理施用人工合成的赤霉素、细胞分裂素类物质，可以提高葡萄结果率和单果质量，提高果实无核化程度。
- 为了便于运输和储存，商家使用乙烯利催熟西红柿、香蕉等水果。

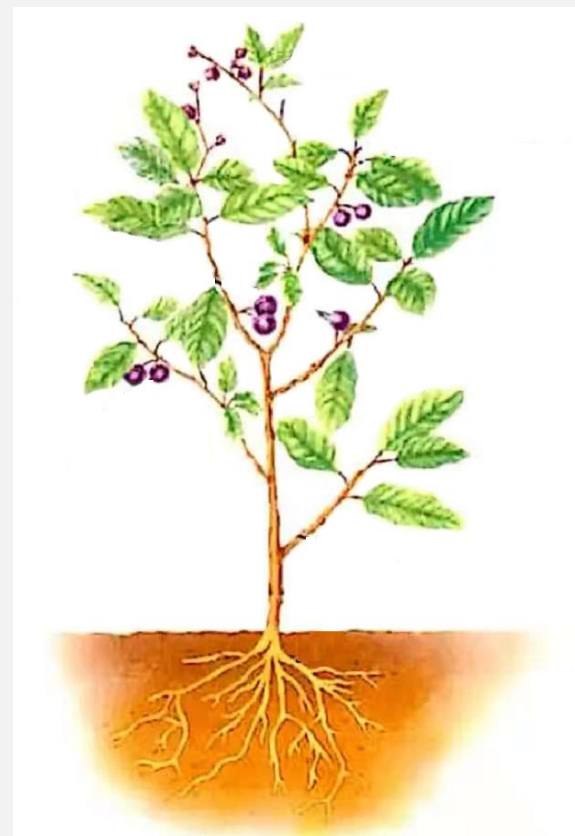


思考：植物有自身合成的植物激素，为什么还要施用人工合成的植物激素类物质呢？



植物激素：植物体内合成的，对植物生长发育有显著影响的微量有机物。

缺点：植物体内含量非常少，提取困难。



植物生长调节剂：由人工合成的，对植物生长、发育有调节作用的化学物质。

优点：原料广泛、容易合成、效果稳定。



对照组

萘乙酸促进
康乃馨生根



低浓度 → 高浓度

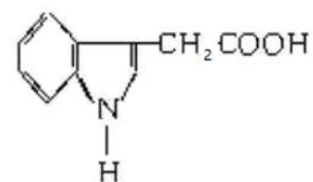
对照组

矮效唑矮化菊花

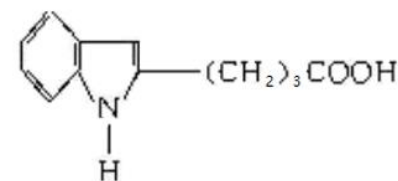
植物生长调节剂的类型

从其分子结构上，分为两类：

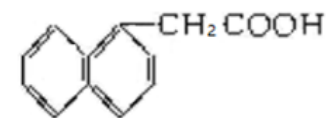
- 分子结构和生理效应，与植物激素类似，例如吲哚乙酸和吲哚丁酸；
- 分子结构与植物激素完全不同，但具有与植物激素类似的生理效应，例如吲哚乙酸和 α -萘乙酸。



吲哚乙酸 (IAA)



吲哚丁酸 (IBA)



α -萘乙酸 (NAA)

评述植物生长调节剂在生产中的应用

事例1

在传统方法生产啤酒时，大麦芽是不可缺少的原料。利用大麦芽，实质上是利用其中的 α -淀粉酶。有人利用赤霉素处理大麦，可以使大麦种子无须发芽就能产生 α -淀粉酶。



发芽的大麦

任务1：举例说明植物生长调节剂在生产实践中的广泛应用。

用途	种类
延长贮存器官休眠	青鲜素、萘乙酸甲酯
促进生根	吲哚丁酸（IBA）、 α -萘乙酸（NAA）
促进茎叶生长	赤霉素、油菜素内酯
抑制茎芽生长	多效唑、矮壮素
诱导产生雌花	乙烯利、萘乙酸、吲哚乙酸、矮壮素
促进果实成熟	乙烯利
提高抗逆性	脱落酸、矮壮素
.....	



提高产量、改善品质；减少修剪等人工劳动

事例2

对西瓜、草莓、葡萄等使用一定浓度的膨大剂（也叫膨大素），会使水果长势加快、个头变大，加快水果成熟，使其提前上市。但使用膨大剂的水果与正常的水果相比，口感较差，汁水较少，甜味不足，而且不宜长时间储存。



任务2：举例说明植物生长调节剂施用不当的实例。

- 施用时期

2011年，江苏某村民的西瓜，因施用膨大素的**时期不当**，导致西瓜炸裂。



- 施用剂量

2010年，四川某果农的葡萄，因施用乙烯利的**剂量不当**，导致葡萄未成熟就脱落了。



- 施用方法

2016年，山东某村民的番茄，因施用赤霉素的**方法不当**，导致空心果的产生。

.....

植物生长调节剂 $\neq$ 增产、增收

事例3

在蔬菜、水果上残留的一些植物生长调节剂会损伤人体健康。例如，可以延长马铃薯、大蒜、洋葱储存期的青鲜素（抑制发芽）可能有副作用。



目前禁用的植物生长调节剂

理性分析和评估植物生长调节剂的利与弊

2017年，欧盟委员会发布(EU)2017/1777号法规，规定樱桃中**乙烯利的最大残留限量**为5 mg/kg，葡萄中乙烯利的最大残留限量为1 mg/kg，苹果中乙烯利的最大残留限量为0.8 mg/kg，梨、杏、桃子、草莓、芒果和香蕉中乙烯利的最大残留限量为0.05 mg/kg。



科学合理地适当施用不会危害健康

理性分析和评估植物生长调节剂的利与弊

植物生长调节剂的施用

任务3：分析赤霉素的使用说明书，请从原理上分析，植物生长调节剂施用时，需要注意哪些事项？



【产品作用及使用方法】

打破休眠：

苹果：早春时**喷洒**赤霉素920的药液，可打破苹果芽的休眠，作用显著。

金莲花：种子在室温下用赤霉素920的药液**浸泡**3~4天，可促进发芽。

植物生长调节剂的施用效果受多种因素的影响，要综合考虑气候条件、施药时间、**施药浓度**、**施药方法**、**施药部位**、**施药次数**，以及作物本身的吸收、运转、整合和代谢等，都将影响到其作用效果。

还有考虑**药物毒性**、**药物残留**、**价格**等因素。



探究·实践 探索植物生长调节剂的应用

一、探索生长素类调节剂促进插条生根的最适浓度



探究性实验评价量规

学习目标

1. 能选取合适的扦插枝条作为实验材料；
2. 能设计实验方案，控制自变量、因变量、无关变量；
3. 能运用表格、曲线图、柱形图等对实验数据进行分析；
4. 能通过预实验和正式实验确定插条生根的最适浓度；
5. 能尊重科学，实事求是记录实验数据和结果。

 请你思考

1. 选取的枝条需要满足什么条件？
2. 如何配制不同浓度梯度的植物生长调节剂？
3. 如何控制变量？原则是什么？
4. 如何撰写实验报告？应注意的问题是什么？

.....

挑战	解决办法
1.	1.
2.	2.
3.	3.
...	...

评价内容		赋分（互评/师评）		注意事项
实验准备	开题准备	合格	不合格	注： 完成且基本正确即为合格，出现科学性错误为不合格。
	项目进展安排	合格	不合格	
	原始数据记录本	合格	不合格	
	实验预期	合格	不合格	

	评价内容	赋分	注意事项
实验报告	材料处理	10分	注： 1.材料处理：选取实验材料（5分） 实验材料的处理（5分）； 2.变量控制：自变量（10分）， 因变量（5分），无关变量（5分）； 3.实验步骤：语言简洁（5分）， 逻辑清晰（15分）； 4.数据处理：科学原则（10分）， 尊重科学事实原则（5分）； 5.结果分析：科学性原则（10分） 有独立的思考分析（5分）。
	变量控制	20分	
	实验步骤	20分	
	数据处理	15分	
	结果分析	15分	
	反思收获	10分	
	科学规范	10分	
	改进与创新（附加赋分）	10分	
	优秀作品展示（附加赋分）	10分	

材料处理（10分）：

- 选择材料：同种的生长旺盛的一年生枝条（容易生根）（5分）。

取材原则：容易、方便和效果良好

- 材料处理：下端削成斜面，增加吸水面积促进成活，每枝留3~4个芽（5分）。



红薯梗



非洲紫罗兰



变量处理（20分）

- 自变量： 生长素类似物（NAA）的不同浓度
（单一变量，10分）；
- 因变量： 插条生根的数量和长度
（观测指标，5分）；
- 无关变量： 插条的情况、浸泡时间的长短、
培养温度等（要相同且适宜，5分）。

配制不同浓度梯度的NAA浓度

项目说明	A	B	C	D	E	F
母液体积 (mL)	1	A 液 10	B 液 10	C 液 10	D 液 10	E 液 10
蒸馏水体积 (mL)	99	90	90	90	90	90
终体积 (mL)	100	100	100	100	100	100
终浓度	1×10^{-3}	1×10^{-4}	1×10^{-5}	1×10^{-6}	1×10^{-7}	1×10^{-8}

(可先配制母液再逐级稀释)

先设置较大梯度浓度进行**预实验**，为进一步实验摸索条件，以免由于设计不周，盲目开展实验而造成人力、物力、时间的浪费。

富贵竹

连翘

迎春花



不同植物对同一浓度的生长素的敏感度不同

作品展示



实验步骤（20分）

研究人员利用紫背天葵作为实验材料，试图找到某种植物生长调节剂（简称NAA溶液）促进插条生根的最适浓度。

实验步骤如下：

- ① 选用长势、长度、粗细等均一致的紫背天葵插条若干，随机均分成6组，每组3~5枝，分别编号为A、B、C、D、E、F；

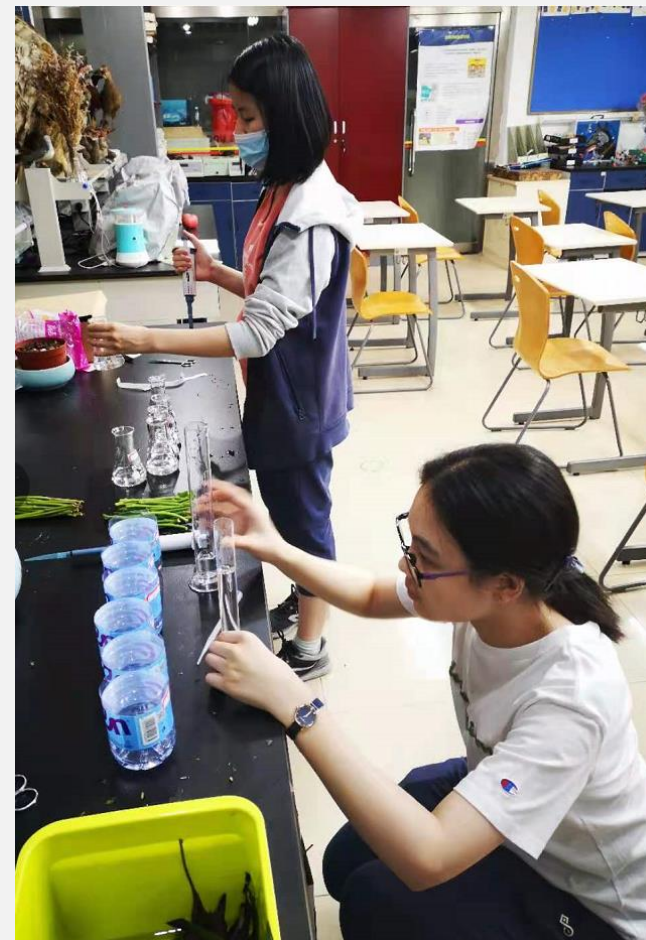


插条的生长状况等是无关变量，应保持相同且适宜（5分）。

② 配制一系列的NAA溶液，浓度分别为0、 10^{-4} 、 10^{-5} 、 10^{-6} 、 10^{-7} 、 10^{-8} (mol/L) ；



对照原则、单一变量原则，10分



- ③ 将6组插条**分别**在步骤②中配制的NAA梯度溶液中**浸泡**一段时间；
- ④ 将上述6组插条分别扦插到**相同条件**的环境中（水培），并在**适宜的条件**下培养一段时间；



培养条件等是无关变量（要相同且适宜）

⑤ 观察记录，并统计各组插条生根数目、测量根的长度。



观测指标（可操作性，容易测量，
且能很好反映因变量变化）（5分）

不同浓度的NAA对插条生根的影响

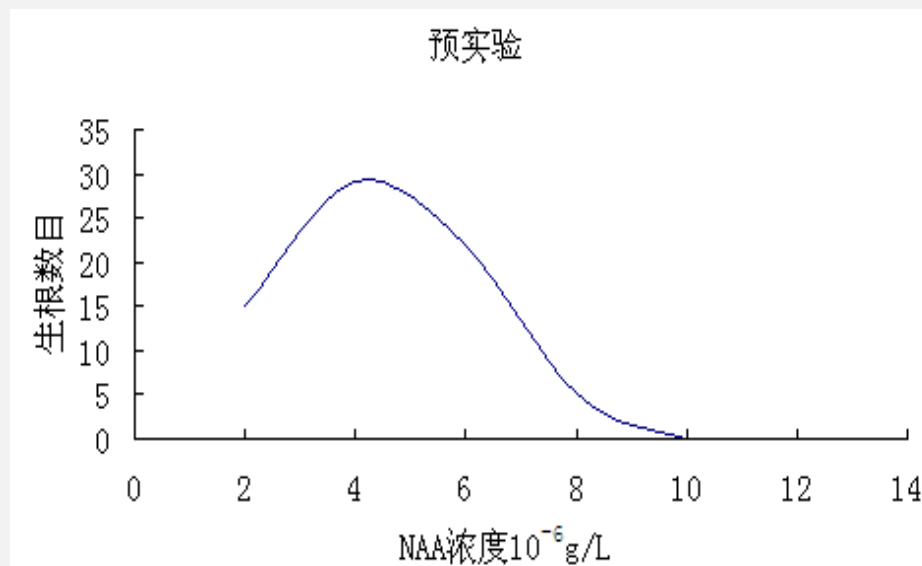
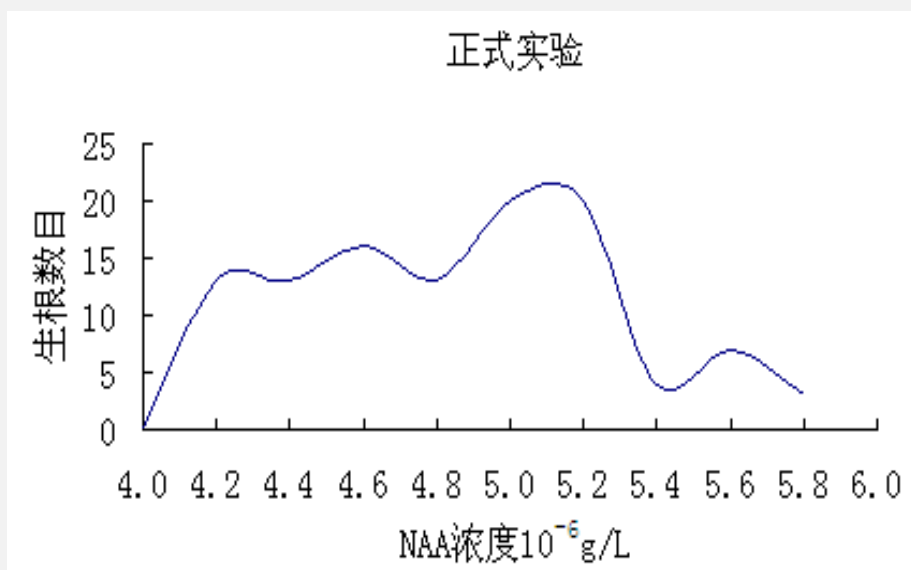
NAA mol/L	生根数目					第8天根 长/mm	平均根 长/mm
	第4天	第5天	第6天	第7天	第8天		
0							
10 ⁻⁸							
10 ⁻⁷							
10 ⁻⁶							
10 ⁻⁵							
10 ⁻⁴							

尊重原始实验数据的真实性

数据处理 (20分)

科学性原则 (15分)

实事求是原则 (5分)



以生长素类调节剂的浓度为横坐标，以根的数目（**每组平均值**）为纵坐标，绘制曲线图，并确定插条生根的最适浓度。

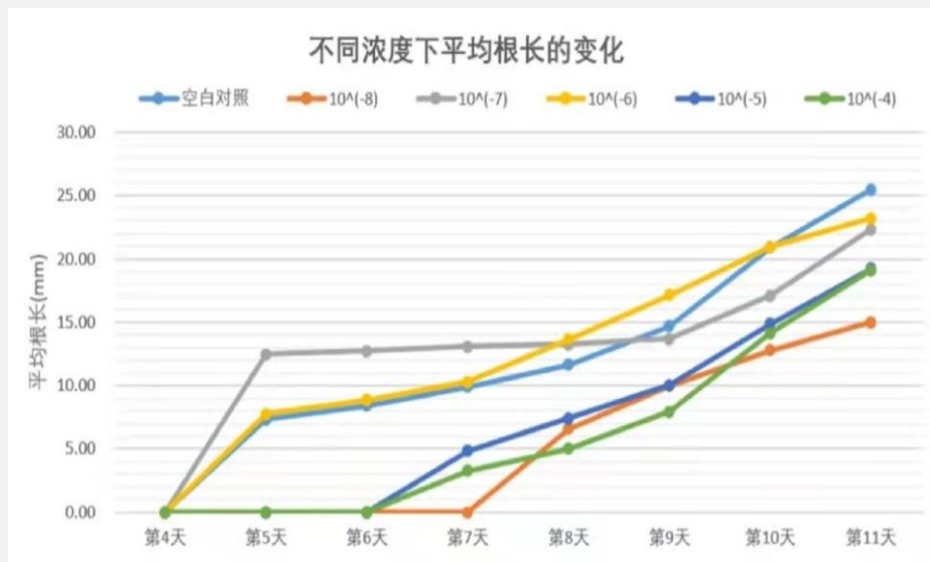
紫背天葵插条生根数据

数据处理：

生长素浓度 (mol/L)	枝数 /瓶	数据类型	第4天	第5天	第6天	第7天	第8天	第9天	第10天	第11天
空白对照	4	总根数	0	3	5	10	14	21	23	24
		平均生根数目	0.00	0.75	1.25	2.50	3.75	5.25	5.75	6.00
10 ⁻⁸	3	总根数	0	0	0	0	7	12	13	14
		平均生根数目	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	4.00	4.33	4.67
10 ⁻⁷	3	总根数	0	2	4	9	16	17	19	20
		平均生根数目	0.00	0.67	1.33	3.00	5.33	5.67	6.33	6.67
10 ⁻⁶	4	总根数	0	4	7	10	23	32	34	35
		平均生根数目	0.00	1.00	1.75	2.50	5.75	8.00	8.50	8.75
10 ⁻⁵	3	总根数	0	0	0	7	14	20	21	22
		平均生根数目	0.00	0.00	0.00	2.33	4.67	6.67	7.00	7.33
10 ⁻⁴	4	总根数	0	0	0	8	18	24	26	28
		平均生根数目	0.00	0.00	0.00	2.00	4.50	6.00	6.50	7.00

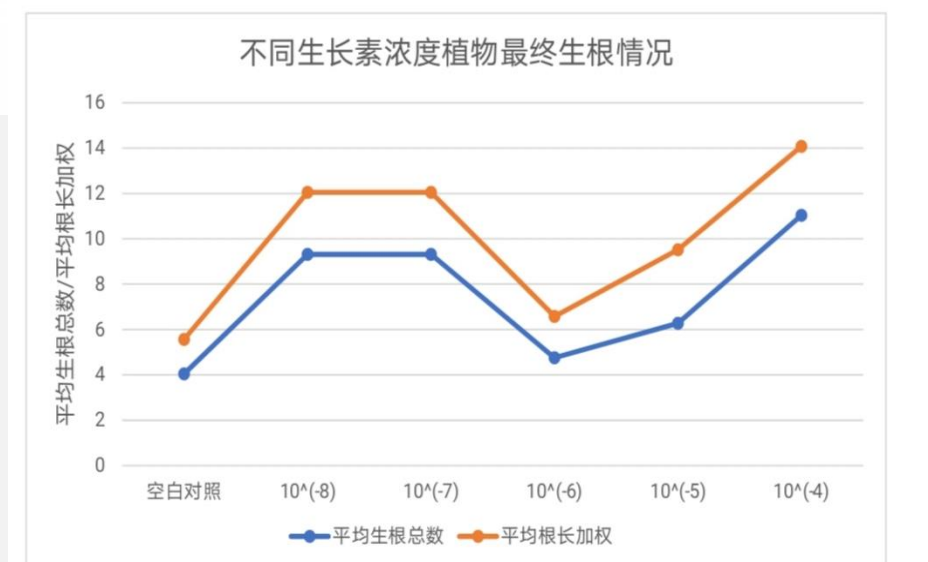
科学性原则（15分）

数据来自北京市十一学校高二实验报告
(李岳桐、周与桐、徐诗媛、徐秋语)



不太符合实验预期

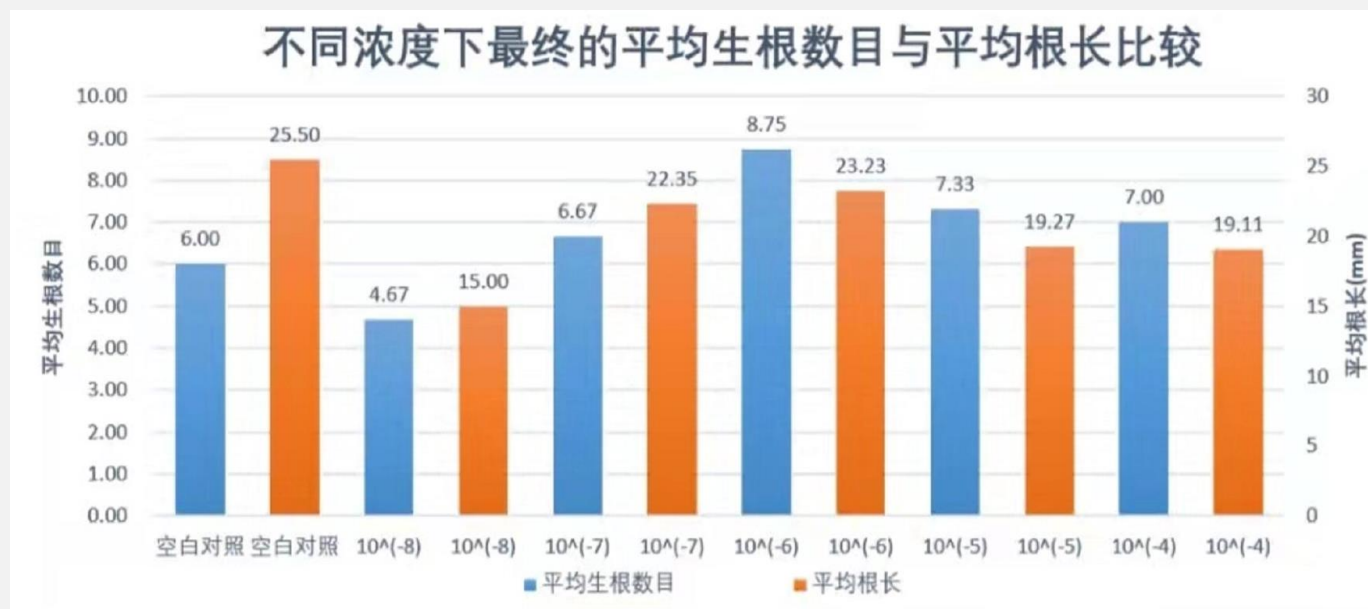
实事求是原则 (5分)



数据来自北京市十一学校高二实验报告
(李岳桐、周与桐、徐诗媛、徐秋语)

结果分析（15分）

对数据、图像等进行综合分析，得出实验结论。



科学性原则（10分），有独立的思考分析（5分）

数据来自北京市十一学校高二实验报告
(李岳桐、周与桐、徐诗媛、徐秋语)

	评价内容	赋分	注意事项
实验报告	材料处理	10分	注： 1.材料处理：选取实验材料（5分） 实验材料的处理（5分）； 2.变量控制：自变量（10分）， 因变量（5分），无关变量（5分）； 3.实验步骤：语言简洁（10分）， 逻辑清晰（10分）； 4.数据处理：科学原则（10分）， 尊重科学事实原则（5分）； 5.结果分析：科学性原则（10分） 有独立的思考分析（5分）。
	变量控制	20分	
	实验步骤	20分	
	数据处理	15分	
	结果分析	15分	
	反思收获	10分	
	科学规范	10分	
	改进与创新（附加赋分）	10分	
	优秀作品展示（附加赋分）	10分	

	评价内容	赋分	注意事项
实验报告	材料处理	10分	注： 6.反思收获：满足一项5分，最高10分（总结1~3成功或失败的原因，或提出有待研究的新问题等）； 7.科学规范：语言简洁、逻辑清晰、内容完整（实验名称、实验目的、实验用具、实验原理、实验步骤、结果分析、改进与创新、反思收获等内容）。 8.附加赋分：满足一项5分，最高10分（创新类型：实验材料、实验方法、实验工具、实验试剂、实验记录、结果呈现、社会联系等）。
	变量控制	20分	
	实验步骤	20分	
	数据处理	15分	
	结果分析	15分	
	反思收获	10分	
	科学规范	10分	
改进与创新（附加赋分）		10分	
优秀作品展示（附加赋分）		10分	

“探索NAA”
北京市十一

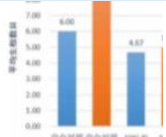
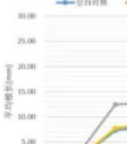
- 【实验目的】
探究生长素类调节剂促进某科
- 【实验原理】
适宜的浓度的生长素类调节剂
- 【实验用具】
1. 实验材料：紫背天葵、红薯
2. 实验试剂与器皿：NAA母液
- 【实验步骤】
以紫背天葵为例进行描述，其
1. 选用长势、长度、粗细等均组，每组3~5枝，分别编号为A、B
2. 配制一系列的NAA溶液，液贴上浓度标签，先配置母液，然后
3. 将6组插条分别在步骤②中叶和叶柄基部，确保无残留生长素。
4. 将上述6组插条分别扦插到
5. 观察记录（记录数据+拍照
- 【数据处理】
紫背天葵组的生根数据表如下

数据整理：		
生长素浓度 (mol/L)	根数	根长 (cm)
空白对照	4	
10^{-4}	3	
10^{-7}	3	
10^{-6}	4	
10^{-5}	3	
10^{-4}	4	

数据整理：		
生长素浓度 (mol/L)	根数	根长 (cm)
空白对照	4	
10^{-4}	3	
10^{-7}	3	
10^{-6}	4	
10^{-5}	3	
10^{-4}	4	

- 【结果分析】
归纳综合以上数据信息，分析如下：
1. 10^{-4} 、 10^{-7} 与空白对照组在前6天已天陆续生长的 10^{-4} 、 10^{-4} 与 10^{-4} 组。而在生但并未超过 10^{-4} 组。
2. 低浓度组 (10^{-4} 、 10^{-7} 、 10^{-4} 、空白浓度组 (10^{-4} 、 10^{-4} 组) 在生根初期的根长

根据紫背天葵的数据列表，画出不



的趋！
趋势？

3. 截止至生根后期， 10^{-4} 、 10^{-4} 、 10^{-4} 、 10^{-4} 、 10^{-4} 、 10^{-4} 。

生长素对于紫背天葵的作用自生长素浓度自生长素浓度为 10^{-4} mol/L。

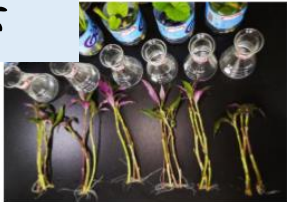
在查阅了相关资料后，发现大部分资料表明作用，较高浓度的生长素对植物生根有明显的抑制作用，基本符合结论。

可能的原因分析如下
紫背天葵存在一定的个体差异，使其生根状从而引起误差。

紫背天葵的小幼叶本身也可以分泌小部分生长素，引起误差。

个别紫背天葵茎上会存在细小伤口，从而引起误差。此外，发现，不同浓度下植物生根数目的数据，空白对照组的最终根数比所有组

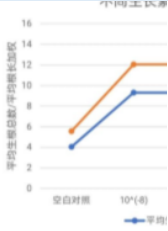
优秀作品展示



综合实验其他观察和理论知识，进行误差分析如下：

1. 红薯梗存在个体差异使其生根状况不同于一般个体在同一浓度生长素作用的生根状况，引起误差。
 2. 红薯梗的生根较密集，肉眼观察统计时易出现偏差，引起误差。
 3. 部分红薯梗部分根未生在浸泡在水中的底部，生出后很快干枯不能进一步生长，可能导致误差。
 4. 培养红薯梗的容器较小，在换水过程中发现部分生根情况较好的容器内有出现断根情况，可能导致误差。一些红薯梗生长出叶子，其光合作用对生根可能造成影响，引起实验误差。
- 红薯梗最适生长素浓度可能为 10^{-4} ~ 10^{-4} mol/L，实验结果不理想，有待进一步实验探究。
- 【反思与总结】
最适浓度的实验选垂直立性较好的植中导致叶片腐烂，生长调节剂更能促

语言简洁，内容完整，逻辑清晰，实验设计科学、规范，且有独立的思考和开放的思维。



- 【改进与创新】
选择材料种类多样，便于筛选成功的类型，避免一组实验失败后无法获取数据，增加了实验成功率。紫背天葵、红薯梗、非洲紫罗兰、紫苏实验材料容易获取（超市或花卉市场购买）。实验器皿使用矿泉水、烧杯等身边的实验器皿，易于找到。既有同一种类内数据的比较，也有不同种类插条的之间的比较。
- 【社会联系】
农林业生产中可能会使用生长素类调节剂，以达到增产的效果。这时候确定调节剂的最适浓度就显得尤为重要。本实验以NAA为例，探究生长素类调节剂促进某种植物插条生根的最适浓度，对实际的生产生活实践也有所帮助。
- 【参考文献】
郭羽等，探索生长素类调节剂促进插条生根的最适浓度，人教版《稳态与调节》教学用书，2020.6。
唐庆国，“探索生长素类似物促进插条生根的最适浓度”实验方法探究，生物学通报，2012.11。

二、尝试乙烯利催熟水果。



- 参考视频：探索NAA促进迎春枝条生根的最适浓度
- 参考视频：尝试用乙烯利催熟水果
- 参考文献：探索生长素类调节剂促进插条生根的最适浓度
- 参考文献：尝试利用乙烯利催熟水果

——参考视频来自人民教育电子音像出版社

——参考文献来自人教版《稳态与调节》教师教学用书

利用多种媒体，搜集“探索植物生长调节剂的应用”
的视频操作、文献等资料，形成查阅文献的意识和习惯。

小结

- (1) 适当施用植物生长调节剂能有效提高作物的产量和品质；
- (2) 要合理合法的施用植物生长调节剂，理性评估其利与弊；
- (3) 基于“探究性实验评价量规”的指导，初步学会科学的、规范的实验探究。